

Sistemas de Governança (Enforcement Systems)

Marcos Antonio de Oliveira
Por Viviane Torres da Silva

Sistemas de Governança

- O que regular?
 - A interação entre o agentes
 - Acesso a recursos
 - Qualquer ação do agente

- Como regular?
 - Impedir que o agente viole uma norma
 - Punir o agente que violou normas

Ameli [1] e LGI [2]

- Regulam a interação entre os agentes
- Proíbem que os agentes violem normas
 - Toda mensagem enviada entre os agentes é verificada antes do seu envio
 - Se a mensagem viola uma norma, ela não é enviada
- Problemas:
 - Violam a privacidade do agente. Alguém tem que saber o quê o agente quer enviar
 - Violam a autonomia do agente pois impede que o agente faça o que deseja
 - Não regulam ações que não são de interação

Ameli

- As interações entre os agentes são intermediadas por Governadores
- Cada agente possui um Governador
 - Ele recebe e envia mensagens para o seu Governador
- Os governadores junto com os gerentes de cenas fazem a governança dos agentes
- Eles conhecem a especificação do sistema (as cenas possíveis e as normas) para validar as ações dos agentes

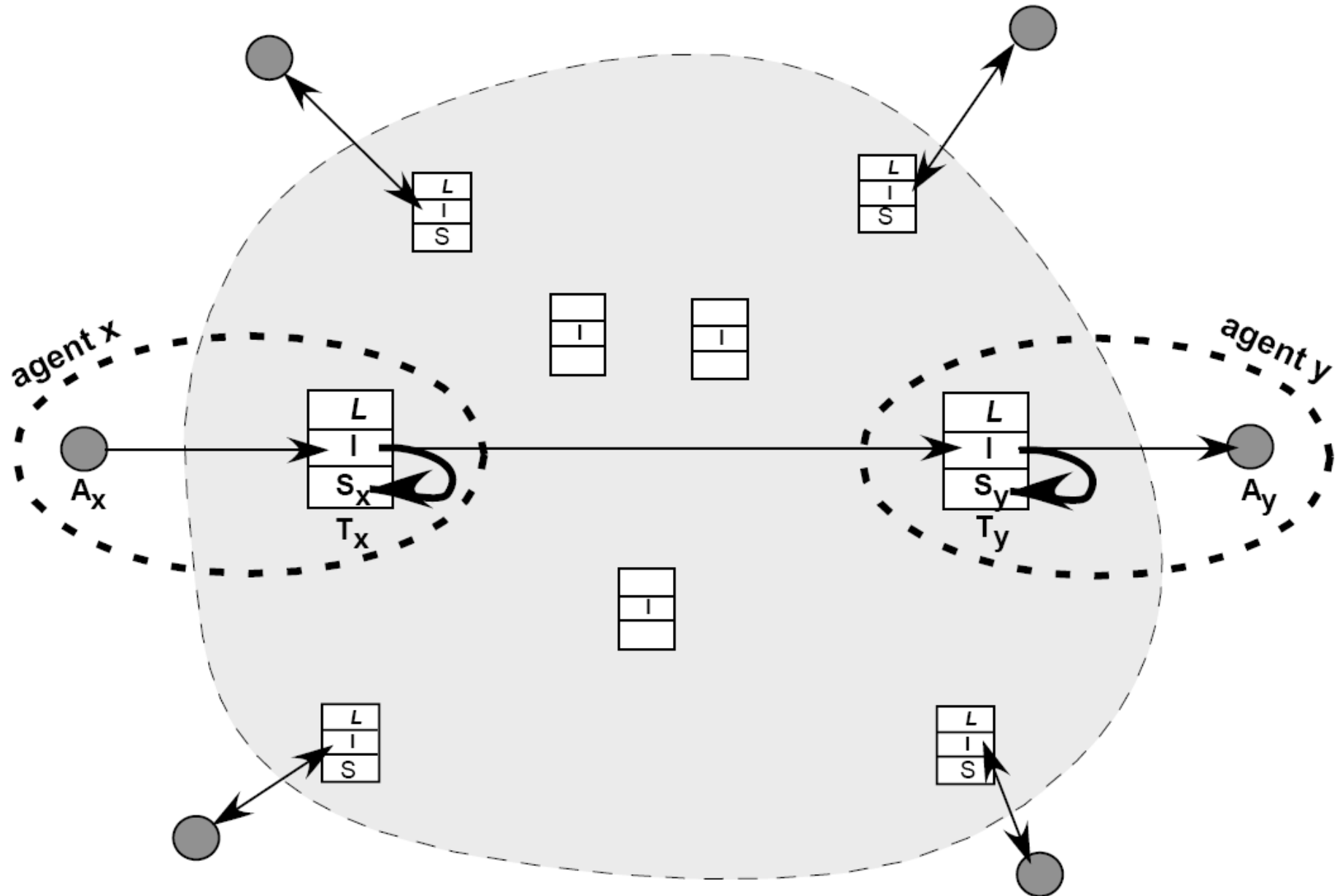
LGI (Law Governed Interaction)

- Faz a governança de leis (e não de normas)
- LGI previne a violação de leis, e não reage as violações
- Pode controlar 3 tipos de eventos:
 - Os que envolvem troca de mensagem entre agentes
 - Falhas que podem ocorrer na transmissão de mensagens
 - Compromissos devido a obrigações
- Tem o poder para mandar:
 - Trocar a mensagem que está sendo enviada
 - Criar uma nova mensagem
 - Mudar o estado interno do agente
- Controle o histórico de interações
- Governa o comportamento de membros de uma mesma comunidade de agentes

LGI: 3 Princípios básicos

1. A lei de uma comunidade pode regular a interação entre os membros da comunidade de uma maneira que pode ser sensível ao histórico de interações
 2. A governança tem que ser local a comunidade a qual a lei se aplica
 3. As leis devem ser governadas prevenindo a violação e de maneira descentralizada
-
- Formação das leis:
 - UPON e IF c DO [o]

LGI: L(Law), I(Interpreter of law), S(State)



TuCSon [3] I/II

- Enfoca na governança de recursos
- Agentes interagem através de um blackboard chamado tuple centers
 - Tuple centers são spaces (espaço de tuplas) com noção de especificação de comportamento
- Especificação de políticas de controle de acesso aos tuple center
 - É possível especificar qual agente pode acessar cada tuple center (visibilidade)
 - É possível especificar que tipo de acesso pode ser feito por cada agente


```
ACL[default@areaed1] ::= <  
    {issue1:editor1, insert papers},  
    {issue1:editor1, withdraw reviews},  
    {publisher, everything}>
```

➤ Problema:

- Governança restrita para os recursos postos no espaço de tupla

Implementing Norms [4]

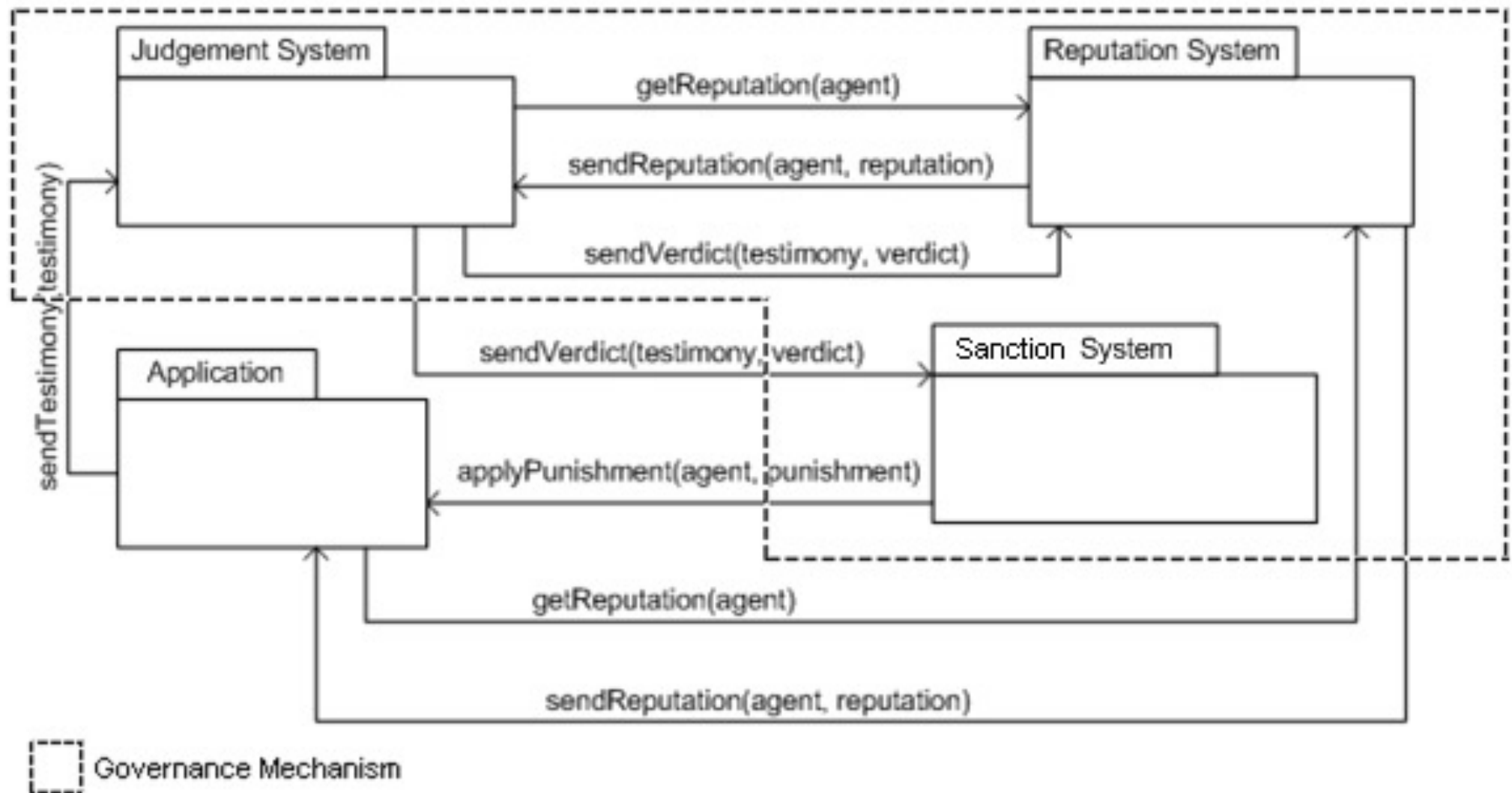
- Regula as mensagens públicas e as ações visíveis pelo sistema de governança
- Inclui dicas de como detectar a violação para cada tipo de norma
 - Ex: criação de uma lista de “ações negras” e um mecanismo para informar se uma determinada ação foi executada
- Problema:
 - Não regula as mensagens que não são públicas, e sim privadas entre dois agentes
 - Não regula as ações que não são visíveis pelo sistema de governança

Sistema de Governança [5]

- Sistema governa o comportamento dos agentes baseado nos **testemunhos** que recebe de outros agentes sobre violações de normas por terceiros

- Governa qualquer tipo de ação mesmo sendo pública ou privada
 - Mensagens publicas ou privadas: testemunhas por aqueles que receberam (ou deveriam ter recebido) as mensagens
 - Outras ações publicas ou privadas: por qualquer agente que vê (ou deveria ter visto) o evento conseqüente da execução da ação

Arquitetura



Conclusão

- As vantagens desta abordagem são:
 - I. Não interfere na privacidade do agente
 - II. Pode ser utilizada para governar as normas associadas, não apenas com as interações, mas também com as execuções, assim como acesso a recurso
 - III. Não assume que o sistema irá fazer todo o trabalho sozinho de encontrar as violações e aplicar os prêmios / punições

Referencias

1. Ameli: M. Esteva, J. A. Rodríguez-Aguilar, B. Rosell, and J. L. Arcos. AMELI: An Agent-based Middleware for Electronic Institutions. In Proceedings of the 3rd International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS 2004), pages 236--243, New York, USA, 2004.
2. LGI: Minsky, N. H. (2005) Law Governed Interaction (LGI): A Distributed Coordination and Control Mechanism
3. TuCSoN: Cremonini, M.; Omicini, A; Zambonelli, F. Coordination and Access Control in Open Distributed Agent Systems: The TuCSoN Approach. In Proceedings of the 4th International Conference on Coordination Languages and Models, LNCS 1906, Springer-Verlag, London, 2000, pp 99-114.
4. Vázquez-Salceda, J., Aldewereld, H., Dignum, F.: Implementing Norms in Multiagent Systems. LNAI 3187. Springer-Verlag (2004) 313 – 327
5. Silva, V.; Duran, F.; Guedes, J., Lucena, C. “Governing Multi-Agent Systems”, In Journal of Brazilian Computer Society, special issue on Software Engineering for Multi-Agent Systems, number 2 volume 13, SBC, pp. 19-34, 2007. ISSN 0104-6500